游泳馆 PVT 热电联供与储能优化设计

WalkinDadHH
（浙江大学，杭州 310058）

摘 要 基于巴里某游泳馆全年逐时电、热需求与气象数据，建立 PV、PVT、真空管集热器、水箱与锂电池的逐时模型，光伏发电量与文献结果偏差 +6.0%。在 4000 m^{2}屋顶上，PVT 当量电满足率为 59.1%，高于任意面积比的 PV–真空管组合（最高 56.2%）；增配 1000 kWh 电池使电即时满足率由 39.4% 升至 69.1%，但电池单价需低于约 200 €/kWh 方能提高全寿命期节省。推荐方案当量电满足率 73.9%，回收期 14.6 a。

关键词 光伏光热；热电联供；电池储能；逐时模拟；游泳馆

0 前言

太阳能利用的主流技术各自只能产出一种能量：光伏（PV）组件发电，真空管集热器（ETC）等太阳能热技术供热。对于同时需要大量热水和电力的建筑，例如游泳馆，在屋顶面积受限的条件下，只装 PV 会把热需求全部留给燃气锅炉，只装集热器又无法发电，而把两者并排布置则要在同一屋顶上分割面积。光伏光热（PVT）集热器将电池片与吸热板集成于同一组件，入射太阳能的一部分转换为电能，其余部分的相当一份以低温热的形式回收，因此在单位面积上的总能量产出高于并排布置的 PV 与集热器 [1, 5]。

Wang 等 [1] 以意大利巴里大学体育中心为对象，用 TRNSYS 比较了 PVT、PV、ETC 及 PV-ETC 并排系统，发现在 4000 m^2 屋顶上 PVT 系统的总能量产出和减排量最高，PV 系统的回收期最短；同课题组针对校园建筑的冷热电联供研究同样指出屋顶面积是主要限制因素 [4]。但该研究存在三处未展开的设计问题：其一，PV-ETC 面积分配只计算了 25%、50%、75% 三档，水箱容积固定为 50 L/m^2；其二，PV 与 PVT 系统的即时发电只能覆盖约 37% 的电需求，其余电量以半价净计量上网，作者明确指出电储能可以改善这一点，但未纳入分析 [1]；其三，TRNSYS 部件模型不透明，结果难以复现。建筑光伏自用研究表明，每千瓦峰值功率配置 0.5–1 kWh 电池可使自用率提高 13–24 个百分点 [6]，而锂电池系统成本预计仍将下降 [7]，因此电池能否以及在什么价格下改善 PVT 系统，是一个可以定量回答的问题。另一方面，课程练习中常见的简化做法是取一个恒定的集热效率，再用全年总产热除以总需求得到保证率。这种做法忽略了效率随运行温度的变化、逐时供需错配以及储热温度对可用热量的约束。

为此，本文以同一游泳馆的全年逐时电、热需求和气象数据为输入，建立了 PV、PVT、ETC、混合水箱和锂电池的逐时集总参数模型（方程全部公开），并以文献 [1] 的结果校核模型；在 4000 m^2 屋顶约束下，以逐时即时满足率为首要目标，比较各类配置，并连续扫描 PV-ETC 面积比、水箱容积和电池容量；最后给出推荐方案和电池的盈亏平衡单价。

1 研究对象与数据

1.1 用能需求

研究对象为巴里大学体育中心游泳馆，课程数据给出了 2015 年 8760 h 的逐时电需求、泳池加热与生活热水需求，以及对应的水流量（回水 40 ℃、送水 55 ℃）。全年电需求为 814 MWh，热需求为 1495 MWh；按$Q = \dot{m} c_p (55 - 40)$ 由流量复算的热需求与给定值相差 0.02%，说明两组数据自洽。图 1 给出逐月需求和辐照量：电需求在 55–78 MWh/月之间波动，较为平稳；热需求在 3 月最高（197 MWh），在 8 月最低（21 MWh），最高月与最低月相差约 9 倍，而月辐照量的变化趋势与之相反，冬季约 80 kWh/m^2，7

月约 198 kWh/m^2。需求与资源在季节上的反向错配，是决定后文储热和集热面积取舍的根本原因。

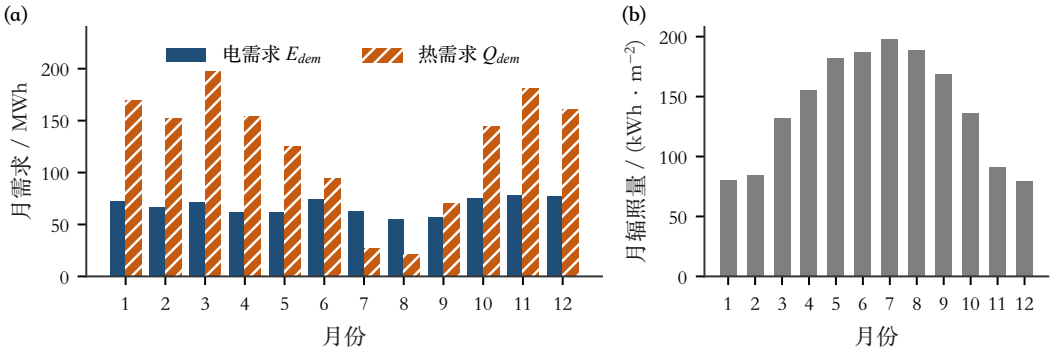


图 1 游泳馆逐月需求与辐照量：(a) 电、热需求；(b) 月辐照量

1.2 资源评估与技术选择

全年太阳辐照量为 1683 kWh/m^2，与文献 [1] 给出的约 1700 kWh/m^2 一致。年均风速为 3.52 m/s，平均风功率密度$\frac{1}{2}\rho\overline{v^3}$只有 78.6 W/m^2，且 49.6% 的小时风速低于 3 m/s，处于一般小型风机的切入风速以下，所以本文不考虑风电。屋顶可用面积取文献 [1] 给出的最大值 4000 m^2。候选系统包括 PV、ETC、PV-ETC 并排、PVT，以及在 PV 或 PVT 基础上增配锂电池的方案；燃气锅炉和电网作为后备。

2 系统模型

2.1 系统构成与运行策略

系统结构如图 2 所示。集热器（PVT 或 ETC）的热量送入混合水箱；水箱出水温度达到 55 ℃时直接满足泳池与热水需求，低于 55 ℃时作为预热，由燃气锅炉补足温升。电力接入交流母线，优先供给场馆负荷；有余电时先给电池充电，电池充满后再按净计量上网；缺电时先由电池放电，不足部分从电网购入。计算步长为 1 h，周期为一年。为消除初值影响，先用水箱 40 ℃、电池半满作为初值预跑一年，再以预跑年末的状态作为正式计算年的初值。

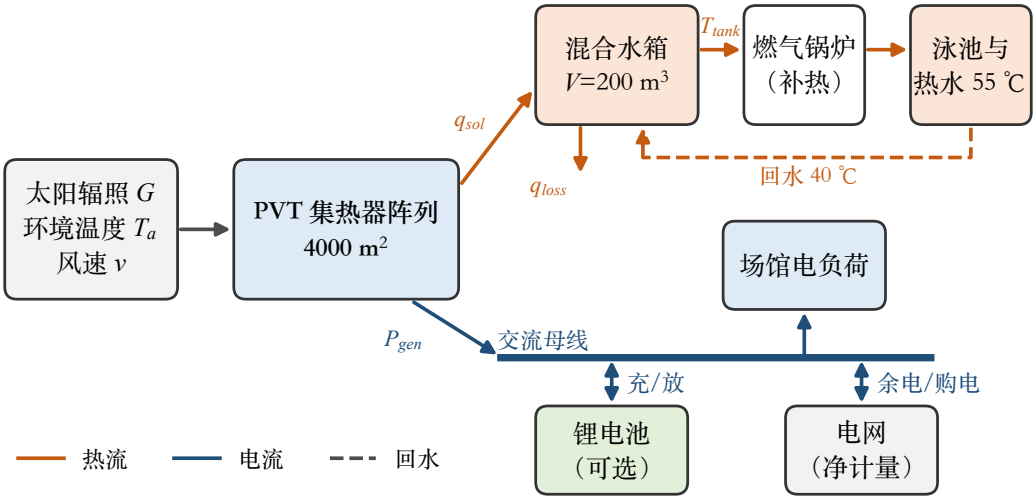


图 2 太阳能热电联供系统示意图

2.2 光伏电模型

PV 电池片温度由组件与环境之间的能量平衡确定，其中迎风换热系数取自文献 [2]：

$$G(1-\eta_{el}) = h_w\,(T_{PV}-T_a), \qquad h_w = \begin{cases} 2.8+3v, & v \le 5\ \mathrm{m/s} \\ 6.15\,v^{0.8}, & v > 5\ \mathrm{m/s} \end{cases} \tag{1}$$

电效率随电池片温度线性下降 [1]：

$$\eta_{el} = \eta_{ref}\,[1+\beta\,(T_{PV}-T_{ref})] \tag{2}$$

式中$\eta_{ref}=14.7\%$，$\beta=-0.45\ \%/\mathrm{K}$，$T_{ref}=25\ ^\circ\mathrm{C}$。式 (1) 与式 (2) 联立后有闭式解。逐时发电量为$P = GA\,\eta_{el}$。

对于 PVT，循环泵运行时电池片与流体之间的热导取$h_{pf}=500\ \mathrm{W/(m^2K)}$ [2]，电池片温度为$T_{PV}=T_{fm}+q/h_{pf}$。泵停（闷晒）时，带盖板的 PVT 不能再按无盖板 PV 的单面对流计算，而应取其自身热效率曲线$\eta_{th}=0$ 时对应的闷晒温度。

2.3 集热器与水箱热模型

PVT 与 ETC 的热效率均采用二次效率曲线 [1]：

$$\eta_{th} = \eta_0 - a_1 T_r - a_2 G T_r^2, \qquad T_r = \frac{T_{fm}-T_a}{G} \tag{3}$$

PVT 取$(\eta_0,a_1,a_2)=(0.726,\ 3.325,\ 0.0176)$，ETC 取$(0.768,\ 1.36,\ 0.0053)$。集热量同时满足$q=\dot m'' c_p(T_{out}-T_{tank})$与$T_{fm}=(T_{out}+T_{tank})/2$，比流量$\dot m''=0.015\ \mathrm{kg/(s\cdot m^2)}$，用二分法求解$T_{fm}$；当$\eta_{th}(T_{tank})\le 0$ 时循环泵停止。

参照文献 [2] 的处理，水箱按完全混合计算，显式能量平衡为

$$M c_p\,\frac{T_{tank}(k)-T_{tank}(k-1)}{\Delta t} = q_{sol}-q_{loss}-q_{cov}, \qquad q_{loss}=A_s h_{loss}\,[T_{tank}(k-1)-T_a] \tag{4}$$

式中$h_{loss}=0.2\ \mathrm{W/(m^2K)}$ [2]，A_s 按高径比为 1 的圆柱计算。水箱容积取$V=rA_{th}$，基准$r=50\ \mathrm{L/m^2}$ [1]。可供热量参照文献 [2] 的分段式计算，并把回水温度改为课程数据定义的 40 ℃：

$$Q_{cov} = \begin{cases} Q_{dem}, & T_{tank} \ge 55\ ^\circ\mathrm{C} \\ \dot m c_p (T_{tank}-40), & 40\ ^\circ\mathrm{C} < T_{tank} < 55\ ^\circ\mathrm{C} \\ 0, & T_{tank} \le 40\ ^\circ\mathrm{C} \end{cases} \tag{5}$$

水箱温度上限为 95 ℃，超出部分的热量记为弃热。

2.4 电池模型

电池采用文献 [3] 的逐时能量递推形式：

$$E_b(t) = E_b(t-1)(1-\sigma) + \eta_{ch}P_{ch}(t) - P_{dis}(t)/\eta_{dis} \tag{6}$$

自放电率$\sigma=2\%$/月 [3]，充、放电效率基准取$\eta_{ch}=\eta_{dis}=0.95$，荷电状态区间为 10%–100%，充放电功率不超过 0.5C。文献 [3] 针对离网户用系统给出的$\eta_i=0.85$ 用作敏感性工况。

2.5 评价指标

能量指标包括电即时满足率$f_{el} = E_{cov}/E_{dem}$、太阳能热保证率$f_{th} = Q_{cov}/Q_{dem}$，以及按文献 [1] 的热电折算系数 0.55 定义的当量电满足率：

$$f_{eq} = \frac{E_{cov} + 0.55\,Q_{cov}}{E_{dem} + 0.55\,Q_{dem}} \tag{7}$$

需要注意，E_{cov} 只统计当时被负荷消纳的电量（含电池放电），上网电量不计入，这样才能避免把 “发电量” 误当作 “满足量”。经济性沿用文献 [1] 的年节省C_s 与全寿命期节省（LCS）：

$$C_s = E_{cov}c_{el} + E_{exc}s_{el} + \frac{Q_{cov}}{\eta_{boil}}c_{ng} - C_{O\&M}, \qquad LCS = \frac{C_s}{d - i_F}\left[1 - \left(\frac{1+i_F}{1+d}\right)^{n}\right] - C_0 \tag{8}$$

回收期（PBT）按$PBT = \ln[C_0(i_F - d)/C_s + 1]/\ln[(1+i_F)/(1+d)]$ 计算，减排量$ER = Q_{cov}f_{ng}/\eta_{boil} + (E_{cov} + E_{exc})f_{el}$。

2.6 参数与假设

主要参数列于表 1。投资以文献 [1] 报告的 4000 m² 系统总投资为基准（PVT 1.50 M€、PV 0.73 M€、ETC 1.12 M€），按面积线性缩放，水箱部分按$0.874V + 763.5$ €（V 以 L 计）单独计算。锂电池基准单价取 400 €/kWh，寿命 15 a（第 15 年更换一次），年运维费为投资的 1%。NREL 对公用事业规模 4 h 储能 2030 年的低、中、高预测分别为 245、326、403 $/kWh [7]，工商业规模的单价通常更高，所以本文在 150–600 €/kWh 范围内做扫描，并重点报告与单价无关的盈亏平衡单价。

表 1 主要模型参数

参数	取值	来源
安装面积 / 组件面积	4000 m² / 1.55 m²	[1]
PV 参考效率、温度系数	14.7%，−0.45 %/K	[1]
PVT 热效率系数η_0, a_1, a_2	0.726，3.325，0.0176	[1]
ETC 热效率系数η_0, a_1, a_2	0.768，1.36，0.0053	[1]
电池片–流体热导 / 水箱散热系数	500 / 0.2 W/(m² · K)	[2]
电池自放电率、充放电效率	2%/月，0.95/0.95	[3]，本文
电价 / 上网电价 / 天然气价	0.205 / 0.103 / 0.0563 €/kWh	[1]
锅炉效率、贴现率、通胀率、寿命	82%，5%，1.23%，25 a	[1]
排放因子（天然气 / 电）	0.206 / 0.350 kgCO_2/kWh	[1]

2.7 模型验证

在计算之前先设定验收规则：PV 与 PVT 的年发电量与文献 [1] 的偏差在 ±10% 以内即视为通过，并且不为贴近文献而调整物理参数。验证结果见表 2。PV 年发电量为需求的 94.3%，相对文献值 89% 的偏差为 +6.0%，通过验收；PV 的电即时满足率为 39.3%，与文献约 37% 的结果相差 2.3 个百分点，说明逐时供需匹配也得到了较好复现。PVT 年发电量为需求的 92.7%，比文献值 82.3% 高 12.7%，超出阈值。文献 [1] 指出 PVT 的电效率因组件结构（玻璃盖板与空气隔热层）偏低，而式 (1)–(2) 不含盖板的光学损失，这是偏差的主要来源。因此，本文电模型对 PV 已通过外部验证，对 PVT 给出的发电量为上限估计。为检验这一偏差是否影响结论，3.2 节另设 “按文献发电量校准” 的工况（PVT 电输出乘以 0.888）作稳健性检验。热量方面，课程数据只含泳池与热水需求，而

文献 [1] 的热结果还包括 70 ℃的空间供暖，两者口径不同，所以热结果不与文献对标，只检查能量守恒：所有工况全年热、电平衡的相对残差均小于 3×10^{-14}。

表 2 模型验证结果

指标	本文	文献 [1]	偏差	判定
PV 年发电量 / 电需求	94.3%	89%	+6.0%	通过
PVT 年发电量 / 电需求	92.7%	82.3%	+12.7%	未通过，作上限
电即时满足率（PV/PVT）	39.3%	约 37%	+2.3 个百分点	吻合

3 结果与讨论

3.1 典型周逐时运行

图 3 给出 PVT 系统在 1 月和 8 月各一周的逐时运行情况，所选时段与文献 [1] 相同。电侧：白天发电峰值达 300–430 kWh/h，远高于约 100 kWh/h 的负荷，即使在 1 月，晴天午间仍有大量余电上网；夜间电需求全部依赖电网。这种日内错配使无储能时的电即时满足率被限制在 40% 左右，与季节无关。热侧：1 月水箱温度在 40–80 ℃之间波动，连续阴天时降到 40 ℃回水温度附近，此时太阳能几乎不能供热；8 月热需求只有 1 月的约 1/8，水箱长时间维持在 95 ℃上限，热需求全部由太阳能满足，多余的热只能弃掉。恒定效率法既无法反映冬季低温下的可用热量下降，也无法反映夏季的热饱和。

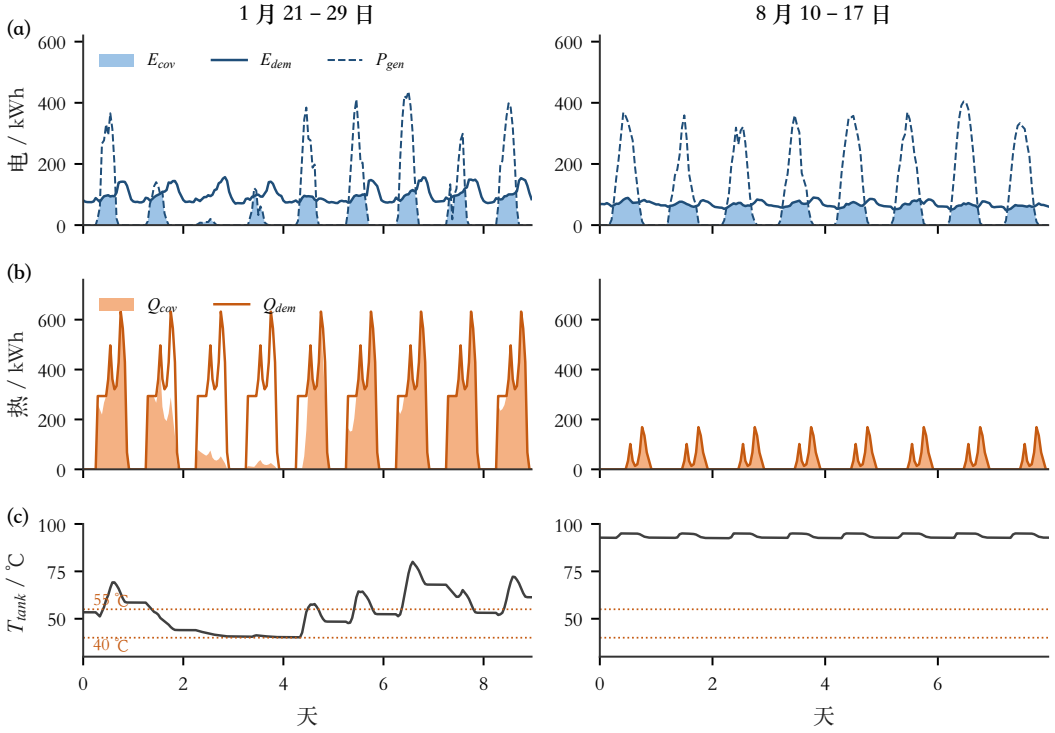


图 3 PVT 系统典型周逐时运行（左：1 月 21–29 日；右：8 月 10–17 日）：(a) 电需求、发电与即时满足；(b) 热需求与太阳能满足；(c) 水箱温度

3.2 方案对比与面积分配

各方案的年度结果见表 3。只发电的 PV 和只供热的 ETC 各自只能满足一种需求，当量电满足率分别为 19.6% 和 47.3%；ETC 的热保证率虽然高达 94.1%，但全年弃热

2007 MWh，经济性最差（PBT 18.7 a）。图 4 对 PV-ETC 的面积比例作了连续扫描：f_{eq} 在 PV 占 35% 时达到最大值 56.2%，LCS 在 PV 占 70% 时达到最大值 1.29 M€，两个最优点并不重合。PVT 系统的f_{eq} 为 59.1%，高于任意比例的 PV-ETC 组合；它的电满足率与纯 PV 相同（39.4%），同时还提供 78.7% 的热保证率。按文献发电量校准后，PVT 的f_{eq} 为 58.7%，仍高于 PV-ETC 的最优值，排序不变。PVT 的 LCS 为 1.30 M€，与 PV-ETC 的经济最优点（1.29 M€）基本相同，而f_{eq} 高出 11.6 个百分点；PVT 的减排量为 560 t/a，在所有方案中最高。

与文献 [1] 中 “PV 经济性最好、PVT 居中” 的结论不同，本文 PVT 的 LCS 高于 PV（0.86 M€）。原因在于本数据的热需求按 40 ℃ 回水定义，所需温升只有 15 K，太阳能热的利用率高。把回水温度改为自来水温度（与文献 [2] 式 40 的原始定义一致）后，热需求增大，PVT 的f_{th} 降为 58.7%，但其f_{eq}（53.2%）仍高于 PV-ETC 50/50（42.7%）。这说明 PVT 在满足率上的优势不取决于需求口径，而它的经济排序则取决于需求口径。

消融工况显示，在本需求条件下，PVT 的流体冷却并没有提高发电量：取消冷却后发电量反而略高（94.3% 对 92.7%），因为 40–95 ℃ 的流体温度经常高于自然对流下 PV 的电池片温度。因此，本场景中 PVT 的优势来自同一面积上热、电同时产出，而不是冷却带来的电效率提升。

表 3 各方案年度性能（4000 m^2，水箱 50 L/m^2）

方案	f_{el}/%	f_{th}/%	f_{eq}/%	弃热/MWh	C_0/M€	LCS/M€	PBT/a	ER/(t/a)
PV	39.3	0	19.6	0	0.73	0.86	8.8	269
ETC	0	94.1	47.3	2007	1.12	0.24	18.7	353
PV-ETC 35/65	28.4	83.8	56.2	1052	0.98	1.02	9.5	409
PV-ETC 70/30	36.6	58.3	47.5	282	0.85	1.29	7.4	407
PVT	39.4	78.7	59.1	522	1.50	1.30	10.6	560
PVT+1000 kWh 电池	69.1	78.7	73.9	522	2.13	0.96	14.6	551

注：C_0 含电池第 15 年更换费用的现值；电池单价 400 €/kWh。

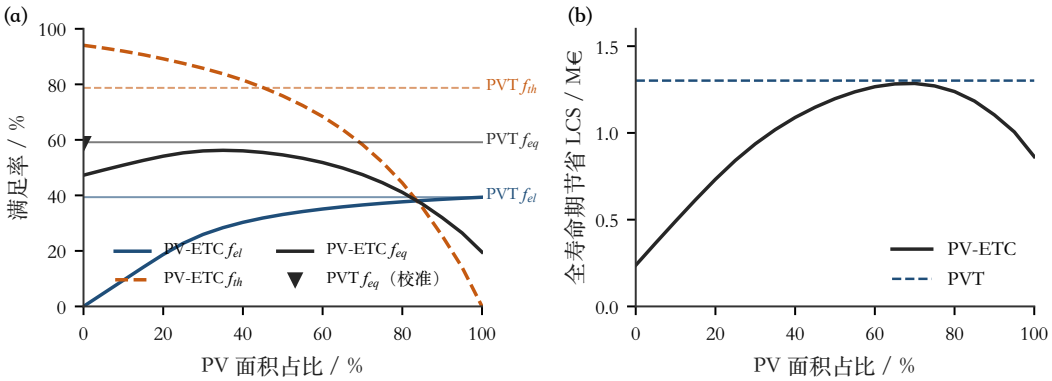


图 4 PV-ETC 面积比例扫描与 PVT 对比：(a) 满足率（水平线为 PVT，三角为按文献发电量校准的 PVT）；(b) 全寿命期节省

3.3 水箱容积

对 PVT 系统在 10–150 L/m^2 范围内扫描水箱容积。f_{th} 从 63.1% 单调升至 83.0%，但增幅迅速减小：10→30 L/m^2 提高 12.4 个百分点，50→150 L/m^2 只提高 4.3 个百分点，同时 LCS 下降 0.33 M€。LCS 在 30 L/m^2 时最大（1.33 M€），50 L/m^2 仍处于收益递减区

内。原因是冬季的短板在于集热量不足，而不是储热容量不足；夏季的过剩则是跨季节的，日级水箱无法转移。因此，在追求满足率时，本文保留 50 L/m^2 作为基准。

3.4 电池储能

电池是提高电满足率最有效的手段（图 5a）。PVT 配置 1000 kWh（约 1.3 kWh/kWp）电池后，f_{el} 由 39.4% 升至 69.1%，提高 29.7 个百分点，自用率由 42.5% 升至 74.5%，与文献 [6] 给出的规律一致。超过 2000 kWh 后，每增加 1000 kWh，f_{el} 的提升不足 1.5 个百分点，因为白天的余电已基本被吸收，剩余缺口主要来自冬季连续阴天，日级电池无法弥补。

电池的经济性取决于单价。电池带来的收益来自“把半价上网的电改为自用”，每 kWh 只多节省$c_{el} - s_{el} = 0.102$ €，还要扣除充放电损耗。令 LCS 增量为零，可解得盈亏平衡单价c_b^*（表 4、图 5b）：250–1000 kWh 的电池，c_b^* 在 241–201 €/kWh 之间；2000 kWh 时降到 130 €/kWh。在 400 €/kWh 的基准单价下，1000 kWh 电池使 LCS 减少 0.35 M€，PBT 由 10.6 a 延长到 14.6 a，但方案仍然盈利。所以，若以满足率为首要目标，电池值得配置；若要电池本身“自负盈亏”，单价需降至约 200 €/kWh 以下。若峰谷电价或上网电价进一步下调，c_b^* 会随之提高。

表 4 PVT 系统增配电池的效果与盈亏平衡单价

电池容量/kWh	Δf_{el}/百分点	自用电量增量/MWh	年节省增量/k€	c_b^*/(€ · kWh^{-1})
250	8.9	72.6	6.6	241
500	16.8	137	12.5	228
1000	29.7	242	22.0	201
2000	38.3	312	28.3	130
4000	40.6	330	30.0	69

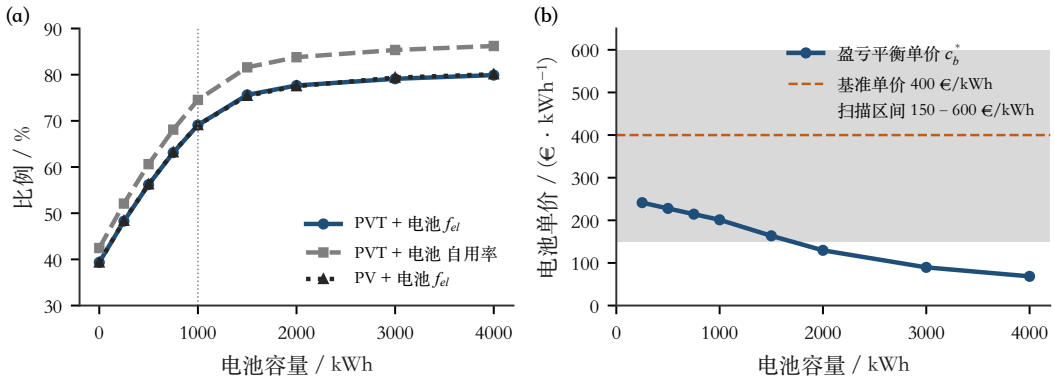


图 5 电池容量的影响：(a) 电即时满足率与自用率；(b) 盈亏平衡电池单价

3.5 设计空间与推荐方案

在 PVT（水箱 20–100 L/m^2）和 PV-ETC（PV 占 0–100%）两类系统上，分别组合 0–3000 kWh 电池，共 80 个方案，结果如图 6 所示。Pareto 前沿全部由 PVT 方案构成，而且每一个 PV-ETC 方案都至少被一个 PVT 方案在f_{eq} 和 LCS 两项上同时超过。沿前沿从右向左，经济最优点是“PVT + 30 L/m^2 水箱、不配电池”（LCS 1.33 M€，f_{eq} 57.5%）；加入电池后，f_{eq} 快速上升，在 1000 kWh 附近出现拐点，之后为了提高每个百分点的满足率，所付出的 LCS 代价急剧增加，到 3000 kWh 时 LCS 已转为负值。综合“满足率最大化”和“全寿命期盈利”两个要求，本文推荐 **PVT 4000 m^2 + 200 m^3 水箱 + 1000 kWh**

锂电池：电即时满足率 69.1%，热保证率 78.7%，当量电满足率 73.9%，LCS 0.96 M€，PBT 14.6 a，减排 551 t/a。

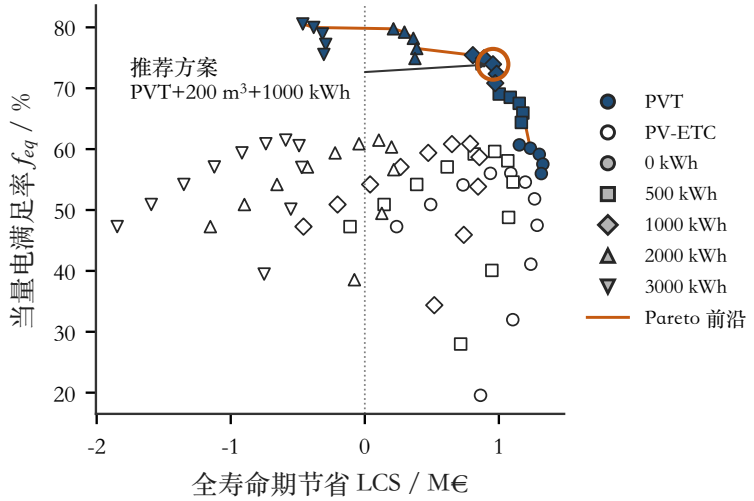


图 6 设计空间（80 个方案）的当量电满足率与全寿命期节省

3.6 敏感性分析

对推荐方案做单因素敏感性分析（图 7）。LCS 对电价最敏感：电价变化 ±20% 时，LCS 在 0.54–1.38 M€ 之间；其次是电池单价，150–600 €/kWh 对应 LCS 0.61–1.39 M€。改用文献 [3] 的低放电效率（0.85）后，LCS 降低 0.08 M€，f_{eq} 降低 1.5 个百分点。比流量（0.010–0.020 kg/(s · m²)）和水箱散热系数（×5）对 LCS 的影响都小于 0.02 M€，对 f_{eq} 的影响不超过 0.5 个百分点。在所有扰动下，f_{eq} 都保持在 72.4%–74.0% 之间，推荐方案的能量性能结论是稳健的；它的经济性主要取决于电价和电池价格这两个外部条件。

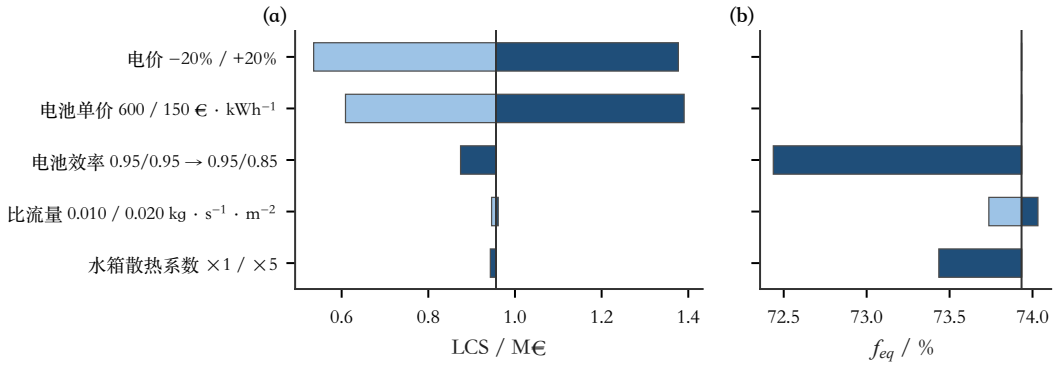


图 7 推荐方案的单因素敏感性：(a) 全寿命期节省；(b) 当量电满足率（浅色为前一取值，深色为后一取值）

3.7 局限性

本文只使用 2015 年一个气象年，没有量化年际波动；水箱按完全混合处理，会低估分层带来的高温出水能力；PVT 的电输出未计盖板光学损失，应视为上限，但校准检验表明这不改变方案排序；投资按文献的总价线性缩放，没有考虑规模效应。另外，夏季 PVT 的 522 MWh 弃热是跨季节的结构性过剩，可以作为后续耦合吸收式制冷或季节性储热研究的切入点。

4 结　论

（1）对于屋顶受限、热电需求并存的游泳馆，PVT 是满足率最高的单一技术。在 4000 m^2 屋顶上，其当量电满足率为 59.1%，高于任意比例的 PV-ETC 并排组合（最高 56.2%），减排量也最高（560 t/a）。这一排序在按文献发电量校准和改变热需求口径后仍然成立。

（2）无储能时，日内供需错配把电即时满足率限制在约 40%。配置 1000 kWh 电池可将其提高到 69.1%，是提升满足率最有效的手段；但电池单价需低于约 200 €/kWh，才能同时提高全寿命期节省。

（3）水箱容积超过 30–50 L/m^2 后收益明显递减；夏季弃热属于季节性过剩，日级储热无法消除。

（4）推荐方案为 PVT 4000 m^2 + 200 m^3 水箱 + 1000 kWh 锂电池，当量电满足率 73.9%，LCS 0.96 M€，回收期 14.6 a；经济性对电价和电池价格敏感，能量性能对模型参数不敏感。

（5）本文的公开集总参数模型对 PV 发电量的复现偏差为 +6.0%，对 PVT 发电量偏高 12.7%；在把 PVT 电输出视为上限的前提下，本文结论可以复现，也可以检验。

参考文献

[1] WANG Kai, HERRANDO María, PANTALEO Antonio M, et al. Technoeconomic Assessments of Hybrid Photovoltaic-Thermal vs. Conventional Solar-Energy Systems: Case Studies in Heat and Power Provision to Sports Centres[J]. Applied Energy, 2019, 254: 113657

[2] WANG Kai, PANTALEO Antonio M, HERRANDO María, et al. Spectral-Splitting Hybrid PV-Thermal (PVT) Systems for Combined Heat and Power Provision to Dairy Farms[J]. Renewable Energy, 2020, 159: 1047–1065

[3] BENAVENTE Fabian, LUNDBLAD Anders, CAMPANA Pietro Elia, et al. Photovoltaic/Battery System Sizing for Rural Electrification in Bolivia: Considering the Suppressed Demand Effect[J]. Applied Energy, 2019, 235: 519–528

[4] HERRANDO María, PANTALEO Antonio M, WANG Kai, et al. Solar Combined Cooling, Heating and Power Systems Based on Hybrid PVT, PV or Solar-Thermal Collectors for Building Applications[J]. Renewable Energy, 2019, 143: 637–647

[5] HERRANDO María, WANG Kai, HUANG Gan, et al. A Review of Solar Hybrid Photovoltaic-Thermal (PV-T) Collectors and Systems[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2023, 97: 101072

[6] LUTHANDER Rasmus, WIDÉN Joakim, NILSSON Daniel, et al. Photovoltaic Self-Consumption in Buildings: A Review[J]. Applied Energy, 2015, 142: 80–94

[7] COLE Wesley, KARMAKAR Akash. Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update[R]. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, 2023: NREL/TP-6A40-85332